刘圣质

PLM 架构师 / 专家

基本信息

出生年月：1983 / 10
毕业学校：杭州电子科技大学
学　　历：本科
专　　业：软件工程
现　　居：珠海

联系方式

手　　机：13924703788
邮　　箱：beam.liu@gmail.com
微　　信：13924703788

核心技能

- PLM业务架构
- 云原生
- 解决方案/售前
- Agent/AI
- 敏捷业务落地

语言能力

中文: 母语

英文: 可作为工作语言，进行技术交流与全英文文档撰写

扫描查看完整作品集/视频

个人简介

熟悉Siemens Teamcenter和达索3DE，主导从 0 到 1 自主研发并持续迭代对标 Teamcenter 的大型 PLM 平台 (EMOP1.0-3.0)，在九牧、本田生技、大族激光等头部客户中成功落地。熟悉 PLM 核心业务逻辑（CAD集成、物料、BOM 架构、工程变更、BOP等）与云原生微服务底座设计，具备将 AI 大模型技术与底层相融合的实战能力。既能攻克底层技术难关，又拥有千万级企业项目的售前打单与交付落地能力，致力于为复杂制造业提供下一代智能化的 PLM 转型方案。

核心竞争力 (PLM 领域)

- **深厚的 PLM 架构与业务功底：**深入剖析并对标西门子 Teamcenter 架构。掌握物料全生命周期、MCAD/ECAD 数据互通、多态 BOM (EBOM/MBOM) 管理、工程变更的底层数据模型，理解IPD, APQP等行业相关业务流程。
- **大型制造业标杆级落地经验：**操盘大族激光、中国商飞等千万级客户项目。具备售前到交付的端到端经验。
- **CAD 内核与底层技术攻坚：**深入理解 CAD 内核数据结构 (B-REP)，独立研发 UG 至 CATIA 等异构 CAD 系统的格式(包含特征)转换及解析工具。
- **AI 赋能下一代工业软件：**实践 AI 辅助EMOP全栈重构（AI编码超80%，研发效能提升超 10 倍 ），探索智能 CAD 设计等前沿应用。

工作经历

2017.02 - 至今　**广州易行数字**　技术负责人

主导自研对标一线软件的 PLM 平台(EMOP)。负责国央企及重点客户项目的落地，带领团队全面转型 AI 智能化研发。

2010.05 - 2017.02　**戴尔 (Dell)**　高级软件研发经理

负责 Gartner 魔力象限级产品(Foglight)的平台研发工作，国内早一批微服务实践团队。

2005.07 - 2010.05　**东方海外 (OOCL)**　高级软件工程师

参与全球三大船运数据平台 Cargosmart 的研发，国内早一批敏捷开发实践团队。

核心产品

EMOP 工业互联网平台 (融合到对标 Siemens Teamcenter)

2017 - 至今 | 平台负责人 & 主架构师

- **产品定位：**自主研发的企业级 PLM 平台，对标西门子 Teamcenter，支持 MCAD/ECAD 数据融合、多态 BOM 管理（工程变更全流程管理。
- **技术架构：**云原生微服务架构，支持私有云/公有云部署，提供物料、项目、文档、变更、工艺等核心服务，以及易联（集成）、易观（可视化）、易算（智能推荐）、易搭（Mendix低代码）等扩展能力。
- **商业成果：**两年内实现 3000 万销售额，成功落地九牧厨卫、大族激光、本田生技、福田汽车、海能达等十余家头部制造业客户。
- **AI 创新：**2024 年起采用 Claude AI 结对编程完成 3.0 版本全栈重构，人工代码占比<20%，研发效率提升 10 倍以上。

CAD 格式转换工具及 AI 辅助设计

2025 - 至今 | 负责人

- **CAD 转换：** AI 辅助开发的异构 CAD 格式转换工具（UG → CATIA），深入 CAD 内核 B-REP 数据结构，实现无损解析与面片化误差控制，3 个月独立完成。
- **AI 辅助设计：** 探索 AI 在工业设计领域的应用，通过大模型任务拆解与规划、Agent 执行、小模型设计补全，实现自然语言生成 CAD 模型和设计参数智能优化。

代表项目与成果

大族激光集团级 PLM 平台

2023 | 技术架构

- 解决上百个成本中心的跨组织协同及万级非标件的图纸管理，涵盖 MCAD/ECAD 及物料全生命周期流转。
- 集团级研发项目成本管控降低 20%，物料采购成本降低 5%，设计效率提升 8%。

中国商飞 C919/CR929 数字化制造服务构建

2019 | 项目管理 & 技术架构

- 基于私有云构建物流、质量、计划、AO/FO 及设备等领域服务，支持机加工极其复杂的流转。
- 实现民机设备互联与集成，形成商飞机加能力共享及数字采配的标准规范。

本田汽车(EGCH)研发生产管理系统

2021 | 技术架构

- 搭建以项目管理为业务承载的平台，串联 PLM 系统内数据对象，实现业务流和数据流的协作。
- 延伸至财务端的成本管理与生产端的计划管理，打通研发-生产-财务全链路。

兴森快捷生产工艺优化系统

2022 | 技术架构

- 通过自动化规则提升 PCB 设计的工艺编写效率，将编写耗时从平均 3 小时降到 1 分钟。
- 基于模式识别算法，工艺路线生成正确率>98%，并获得发明专利授权。

证书与专利

- **Google 深度学习认证：** TensorFlow 深度学习开发者 (2023)
- **Google Cloud 机器学认证：** Google Cloud 机器学习工程师，涵盖云计算、数据处理、传统机器学习、深度学习等内容 (2023)
- **西门子售前认证：** 工业物联网解决方案售前工程师 (2022)
- **达索系统售后支持认证：** 产品线技术支持工程师 (2025)
- **发明专利：** 12 项中美发明专利，涵盖服务化架构、智能推荐、工艺流程自动化、工业 App 等领域

> **更多详细项目（含 AI CAD、StyleMidi、各项架构体系图设计及演示视频），请访问：**
> http://beamliu.emopdata.com/plm 或扫描左侧二维码查看。